

DOKUMENTACJA GAIA

1. Opis i Wymagania

Współczesne budynki mieszkalne o dużym zagęszczeniu użytkowników, takie jak akademiki, są szczególnie narażone na problem infestacji szkodników, w tym karaluchów. Zjawisko stanowi nie tylko problem higieniczny, ale również wpływa na komfort życia studentów oraz generuje koszty po stronie administracji budynku. Obecnie w akademikach stosowane metody zwalczania infestacji mają głównie charakter reaktywny — administracja podejmuje działania dopiero po otrzymaniu zgłoszenia od mieszkańców. Takie podejście prowadzi do opóźnień w eliminacji szkodników i sprzyja dalszemu rozprzestrzenianiu się kolonii.

- System musi być w stanie zidentyfikować obecność karaluchów w monitorowanym obszarze za pomocą czujników ruchu.
- Kiedy czujnik lub urządzenie agentowe ma obowiązek regularnie przesyłać dane do systemu centralnego lub agenta koordynującego.
- Przesyłane dane z czujników powinny obejmować informacje o liczbie wykrytych osobników, lokalizacji i czasie zdarzenia.
- System powinien analizować napływające dane, zidentyfikować wzorce pojawiania się karaluchów.
- System powinien wskazywać miejsca o największej aktywności, aby zoptymalizować działania likwidacyjne.
- W przypadku wykrycia aktywności karaluchów system powinien powiadamiać firmę dezynsekcyjną, poszkodowanych studentów i administrację.
- System powinien poinformować studentów o złym stanie w ich pokojach i potrzebie poprawienia stanu.

2. Model Ról

Role: Wykrywanie karaluchów (WK)	
Description	Monitoruje pokoje pod kątem ruchu i inicjuje procedury interwencyjne w przypadku detekcji.
Responsibilities	Liveness: WK=(UpdateDormReadings Detector) ω ; UpdateDormReadings=(receive_SensorDataMessage.send_AcknowledgeMessage); Detector=(DetectMovement.[send_RoachDetectionMessage].[send_DisinfectionMessage]) Safety: true
Permissions	READ: SensorDataMessage WRITE: CONSUME: PRODUCE: RoachDetectionMessage, DisinfectionMessage, AcknowledgeMessage
Activities	UpdateDormReadings, Detector
Protocols	receive_SensorDataMessage, send_RoachDetectionMessage, send_DisinfectionMessage, send_AcknowledgeMessage

Role: Przewidywanie karaluchów (PK)	
Description	Analizuje parametry środowiskowe w celu estymacji ryzyka wystąpienia szkodników.
Responsibilities	Liveness: PK=(UpdateDormReadings Predictor) ω ; UpdateDormReadings=(receive_SensorDataMessage.send_AcknowledgeMessage); Predictor=(get_roach_chance.[send_RoachPredictionMessage]) Safety: true
Permissions	READ: SensorDataMessage WRITE: CONSUME: PRODUCE: RoachPredictionMessage, AcknowledgeMessage
Activities	UpdateDormReadings, Predictor, get_roach_chance
Protocols	receive_SensorDataMessage, send_RoachPredictionMessage, send_AcknowledgeMessage

Role: Informowanie o stanie (IS)	
Description	Wysyłanie informacji do administracji i studentów o złym stanie w ich pokoju (przewidywanie lub obecność karaluchów)
Responsibilities	Liveness: IS=(MyBehav) ω ; MyBehav=(receive_Message.model_validate_json.[log_to_file].[send_Notification].send_AcknowledgeMessage) Safety: true
Permissions	READ: RoachDetectionMessage, RoachPredictionMessage WRITE: CONSUME: PRODUCE: Notification, AcknowledgeMessage
Activities	MyBehav, model_validate_json, log_to_file
Protocols	receive_Message, send_Notification, send_AcknowledgeMessage

Role: Wezwanie ekipy dezynsekcyjnej (WE)	
Description	Obsługuje zlecenia dezynsekcji i zarządza resetowaniem stanu symulacji po interwencji.
Responsibilities	Liveness: WE=(MyBehav) ω ; MyBehav=(receive_DisinfectionMessage.send_disinfection_notification.send_success_notification.send_simulator_reset.send_AcknowledgeMessage) Safety: true
Permissions	READ: DisinfectionMessage WRITE: CONSUME: PRODUCE: Notification, RoomMessage, AcknowledgeMessage
Activities	MyBehav
Protocols	receive_DisinfectionMessage, send_disinfection_notification, send_success_notification, send_simulator_reset, send_AcknowledgeMessage

Role: Symulacja Środowiska (SIM)	
Description	Generuje dane sensoryczne i aktualizuje stan pokojów na podstawie sygnałów z systemu.
Responsibilities	Liveness: SIM=(MyBehav ResetRoomBehaviour)ω; MyBehav=(get_roach_chance.send_SensorDataMessage.send_Notification); ResetRoomBehaviour=(receive_RoomMessage.reset_conditions) Safety: true
Permissions	READ: RoomMessage WRITE: rooms_state CONSUME: PRODUCE: SensorDataMessage, Notification
Activities	MyBehav, ResetRoomBehaviour, get_roach_chance
Protocols	receive_RoomMessage, send_SensorDataMessage, send_Notification

Role: Prezentacja danych (GUI)	
Description	Odpowiada za zbieranie powiadomień od wszystkich agentów i ich wizualizację dla użytkownika.
Responsibilities	Liveness: GUI=(EventCollector)ω; EventCollector=(receive_Message.model_validate_json.put_to_queue) Safety: true
Permissions	READ: Notification WRITE: CONSUME: PRODUCE: messages_queue_update
Activities	EventCollector, model_validate_json, put_to_queue
Protocols	receive_Message

3. Model Interakcji

Id	Name	Initiator	Responder	Inputs	Outputs	Description
Wyświetlenie informacji o warunkach	Wyświetlenie informacji o warunkach	SIM	WK		Raport - dane z czujników(temperatura, wilgotność, odpadybiologiczne, informacja o wykryciukaralucha)	Wyświetlić informację do centrali podjęcia dalszych akcji (dane z czujników: temperatura, wilgotność, odpady biologiczne, informacja o wykryciu karalucha).
Odebranie raportu z warunkami	Odebranie raportu z warunkami	WK	SIM	Raport z informacją o warunkach	Potwierdzenie odbioru informacji o warunkach	Potwierdzić odebranie raportu z aktualnymi warunkami w pomieszczeniu.
Wyświetlenie informacji o warunkach	Wyświetlenie informacji o warunkach	SIM	PK		Raport - dane z czujników(temperatura, wilgotność, odpadybiologiczne, informacja o wykryciukaralucha)	Wyświetlić informację do centrali podjęcia dalszych akcji
Odebranie raportu z warunkami	Odebranie raportu z warunkami	PK	SIM	Raport z informacją o warunkach	Potwierdzenie odbioru informacji o warunkach	Potwierdzić odebranie raportu z aktualnymi warunkami w pomieszczeniu.
Wyświetlenie informacji o podjętych działaniach	Wyświetlenie informacji o podjętych działaniach	IS	GUI		Przekazanie informacji o podjętych działaniach	Wyświetlić logi o podjętych działaniach
Odebranie informacji o podjętych działaniach	Odebranie informacji o podjętych działaniach	GUI	IS	Informacja o podjętych działaniach	Potwierdzenie odebrania informacji o podjętych działaniach	Potwierdzić odebranie informacji o podjętych działaniach
Wyświetlenie informacji o podjętych działaniach	Wyświetlenie informacji o podjętych działaniach	WE	GUI		Przekazanie informacji o podjętych działaniach	Wyświetlić logi o podjętych działaniach
Odebranie informacji o podjętych działaniach	Odebranie informacji o podjętych działaniach	GUI	WE	Informacja o podjętych działaniach	Potwierdzenie odebrania informacji o podjętych działaniach	Potwierdzić odebranie informacji o podjętych działaniach
Wyświetlenie informacji o wykryciu karaluchów	Wyświetlenie informacji o wykryciu karaluchów	WK	IS	Dane z czujników (ruch)	Raport z informacją o wykryciukaraluchów (decyzja o wykryciu, lokalizacja, czas, informacja o wykryciu szkodników)	Wyświetlić informację do centrali podjęcia dalszych akcji
Odebranie raportu o wykryciu karaluchów	Odebranie raportu o wykryciu karaluchów	IS	WK	Raport z informacją o wykryciukaraluchów		Potwierdzić odebranie raportu z informacją o wykryciu karaluchów
Wyświetlenie informacji o przewidywaniu	Wyświetlenie informacji o przewidywaniu	PK	IS	Dane z czujników (temperatura, wilgotność, zapach)	Raport z prognozami (decyzja, wykryte sprzyjające warunki)	Zwrócić raport zawierający prognozy pojawienia się karaluchów.
Odebranie raportu o prognozach	Odebranie raportu o prognozach	IS	PK	Raport z prognozami		Potwierdzić odebranie raportu z informacją o prognozach pojawienia się karaluchów.
Wyświetlenie informacji o dezynsekcji	Zorganizowanie dezynsekcji po wykryciu infestacji	WK	WE	Raport o wykryciu karaluchów	Potwierdzenie zlecenia	Odebranie raportu o wykryciu infestacji i wysłanie zlecenia do firmy dezynsekcyjnej.

4. Model Usage

Service	Agent	In/Out	Pre/Post Condition	Derived From
		IN: OUT:	PRE : POST :	

5. Model Znajomości

